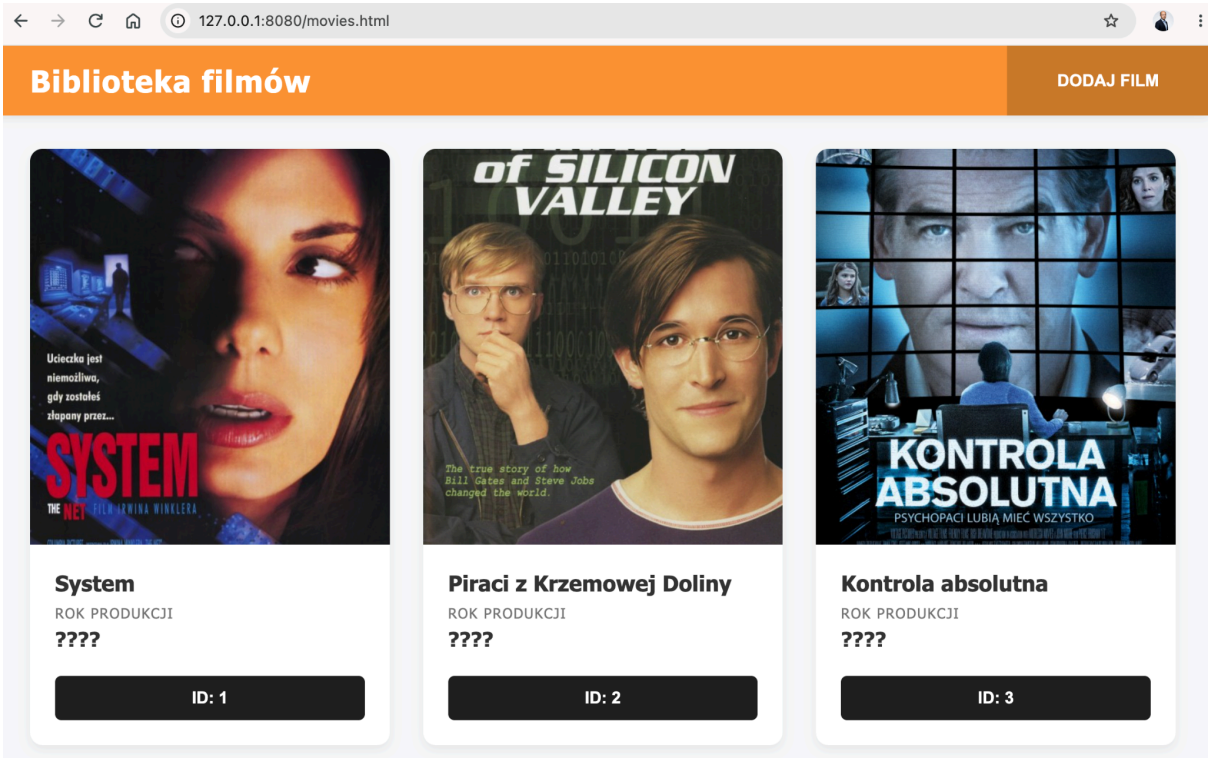
AKADEMIA TARNOWSKA

KATEDRA INFORMATYKI

Bezpieczeństwo i jakość oprogramowania

Laboratorium 1
Wprowadzenie do Spring Boot.



Tomasz Gądek

Cele laboratorium

Student potrafi:

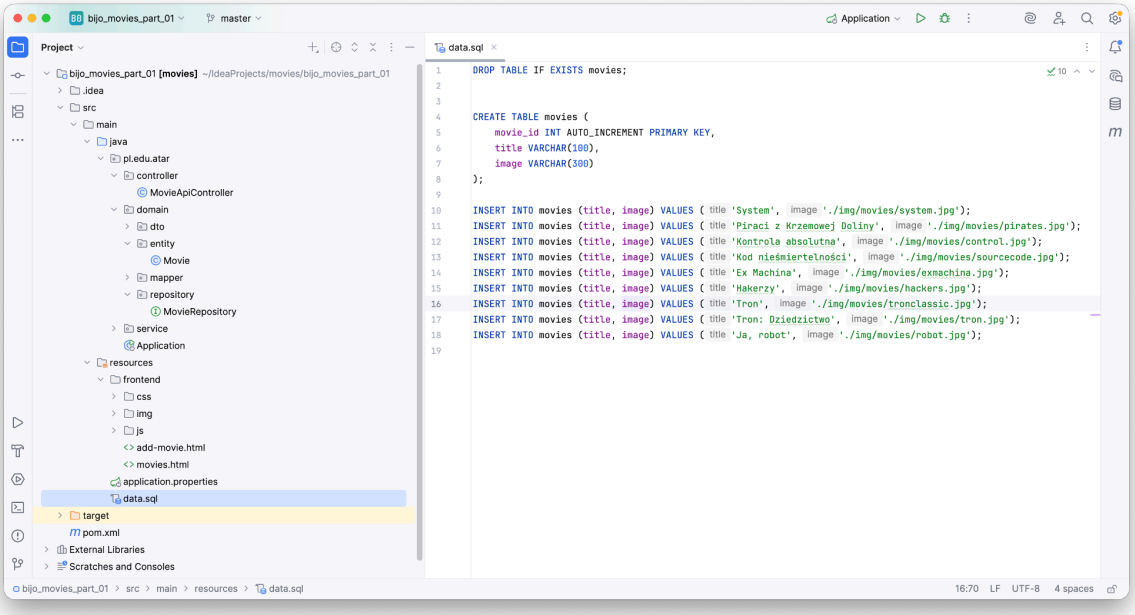
- uruchomić i skonfigurować aplikację **Spring Boot** z wbudowaną bazą danych **H2**.
- rozbudować model danych, zachowując spójność między encjami **JPA**, klasami **DTO** i mapperami.
- zaimplementować poprawny przepływ informacji w architekturze warstwowej (kontroler, serwis, repozytorium).
- wykonywać operacje na bazie danych przy użyciu **Spring Data JPA**.
- tworzyć endpointy oraz integrować je z warstwą frontendu.

Zarys sytuacji

Kluczowy klient **FILMWEB** wydał spore fundusze na implementację aplikacji **Biblioteka filmów**. Umowa została tak skonstruowana, że nasza firma zajmuje się również supportem projektu. Mamy pewien problem - kluczowi programiści złożyli wypowiedzenia i zostałeś sam na placu boju. Pozostały szczątkowe informacje: jak uruchomić projekt oraz jak rozwiązać bugi zgłoszone przez klienta.

Zadanie 1

Pobierz projekt movies.



Po sklonowaniu projektu należy przyjrzeć się jego strukturze. Oto kilka uwag:

- Projekt został tak skonfigurowany, że nie musisz przejmować się tworzeniem zewnętrznej bazy danych. W projekcie wykorzystywana jest baza tymczasowa H2 (trzyma dane dopóki serwer działa, po zatrzymaniu serwera dane są usuwane). Podczas uruchamiania serwera wykonywany jest skrypt z pliku **data.sql**. Podczas startu serwera baza będzie uzupełniana początkowymi danymi.

- Klasa **Movie** jest to tzw. **Encja**, która jest odzwierciedleniem tworzonej tabeli **movies** w pliku **data.sql** (bardzo proszę na spokojnie przeanalizować pliki).
- Plik **application.properties** zawiera konfigurację projektu - podczas wykonywania ćwiczania nie będzie nas interesował.
- Pliki **movies.html** oraz **add-movie.html** służą do testowania aplikacji. Pliki zostały już w pełni zaimplementowane i dostosowane do backendu. **Proszę w tych plikach nic nie zmieniać**. Proszę używać tych plików jedynie do testowania projektu (po uruchomieniu aplikacji).
- Pozostałe części aplikacji powinny być znane - Spring oraz Maven omawiane były podczas zajęć **Technologie obiektowe i komponentowe** 🙂.

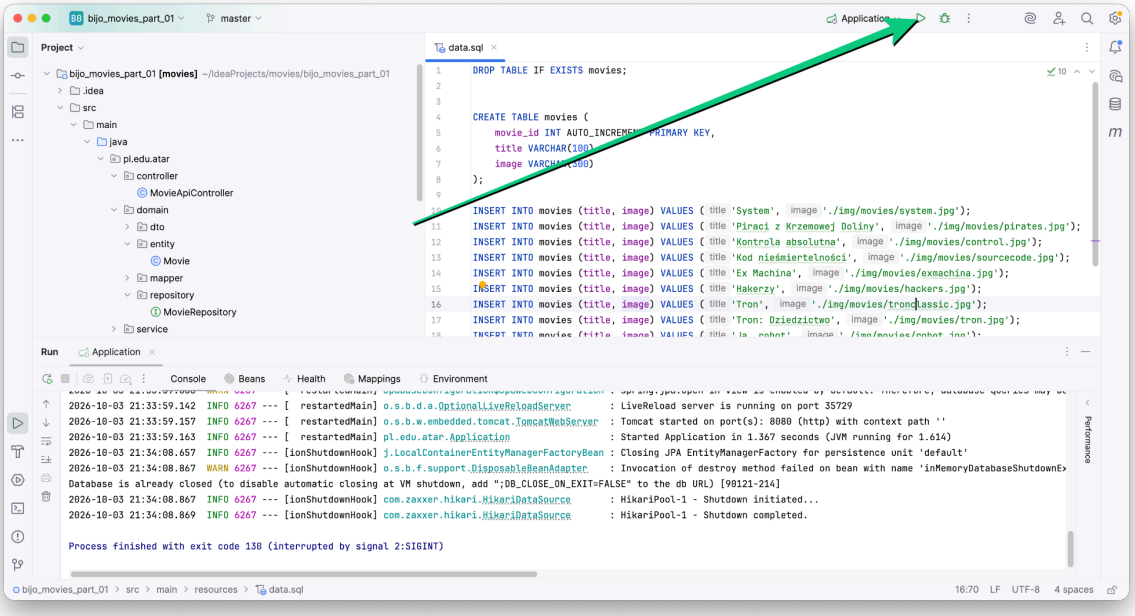
Zadanie 2

Proszę uruchomić projekt (spring-boot).

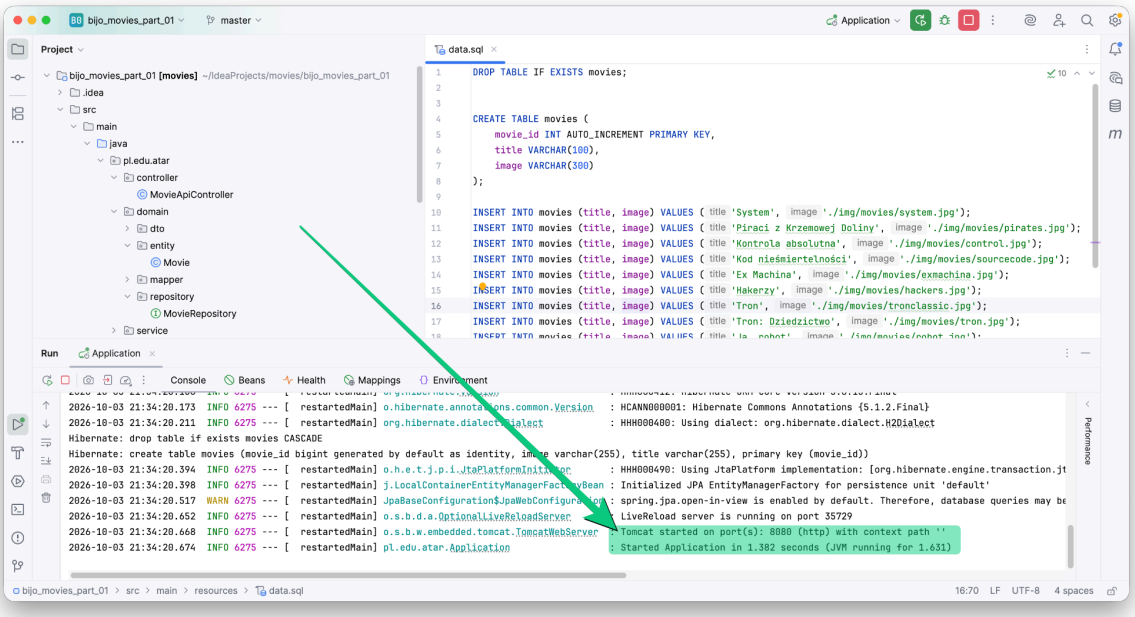
Minimalne wymagania:

- Java 17,
- Maven 3,
- IntelliJ IDEA.

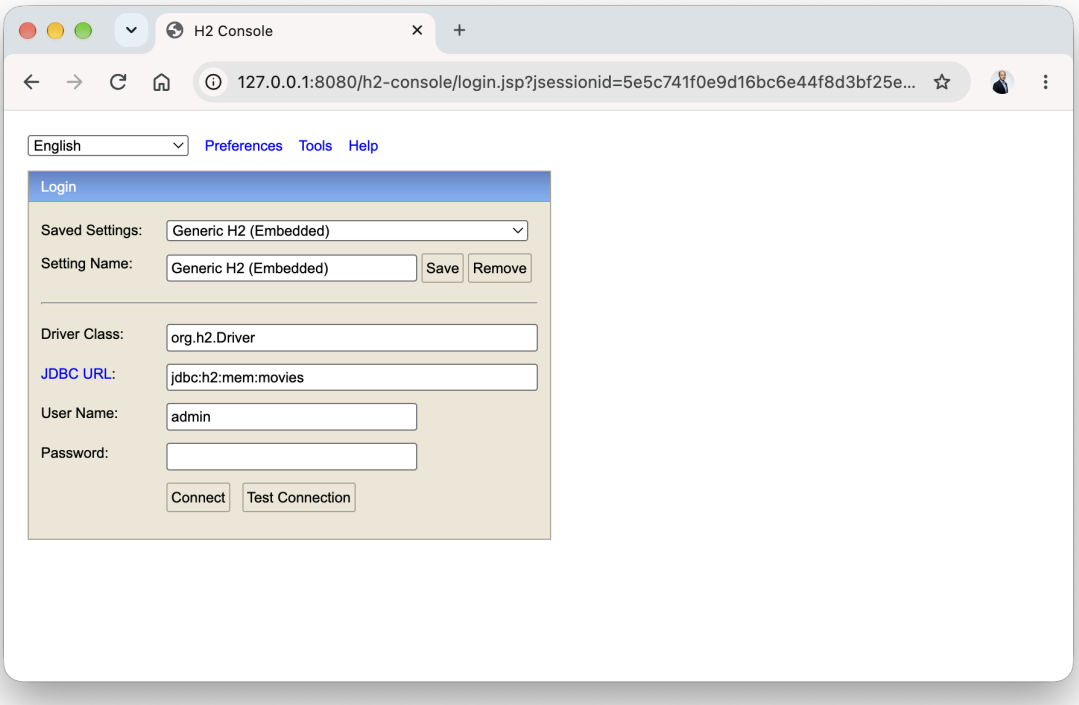
Otwórz projekt za pomocą IntelliJ IDEA i kliknij **Run**.



Gdy projekt się uruchomi zobaczysz następujące logi w terminalu.



Następnie możesz przejść do listy filmów http://127.0.0.1:8080/movies.html. Dostęp do bazy danych znajduje się pod adresem http://127.0.0.1:8080/h2-console.



Dane logowania znajdują się w pliku **application.properties**.

Zadanie 3

Pierwszy bug zgłoszony przez klienta:

Dlaczego na stronie głównej projektu nie wyświetlają się informację o roku produkcji filmu? Zamiast roku produkcji widzę ***????***

Należy wykonać następujące kroki:

- Proszę przejść do pliku data.sql i dodać kolumnę year (typ całkowity). Należy zmodyfikować inserty w związku z dodaniem nowej kolumny.
- Analogicznie proszę dodać pole w klasie **Movie**.
- Proszę zaktualizować klasę **MovieDto**.
- Proszę ustawić to pole w klasie **MovieListMapper**.
- Proszę zatrzymać aplikację a następnie uruchomić (zmiany nie przebiegają synchronicznie).
- Sprawdzić efekt działania.
- Proszę przeanalizować i starać się zrozumieć zaktualizowane miejsca w kodzie.

Zadanie 4

Drugi bug zgłoszony przez klienta:

Dlaczego nie działa formularz dodawania filmu do biblioteki?

Formularz jest gotowy od strony frontendu (**add-movie.html**). Formularz został zaimplementowany w całości. W kontrolerze **MovieApiController** znajduje się metoda **createMovie()**, która została wstępnie zaimplementowana.

CreateMovieDto jest to klasa, która zawiera dane przychodzące z formularza. Należy dokończyć implementację w celu zapisania danych z formularza do bazy danych. Należy wykonać następujące kroki:

- Proszę zaimplementować metodę odpowiedzialną za tworzenie filmu w **MovieService** oraz **MovieServiceImpl**. Metoda powinna przyjmować **CreateMovieDto**. Proszę użyć tej metody w **MovieApiController** w usłudze odpowiedzialnej za tworzenie filmu.
- Dla nowo utworzonej metody powinien zostać zaimplementowany mapper, który przekształca **CreateMovieDto** na **Movie**. Proszę troszkę wzorować się na **MovieListMapper** jednak należy pamiętać, że zwracamy jeden obiekt a nie listę oraz mapowanie będzie odbywało się w drugą stronę DTO na encję. **BARDZO PROSZĘ**
- **NIE USTAWIAĆ ID FILMU**.
- Pobieramy z mappera encję Movie i następnie zapisujemy do bazy. Proszę użyć metody **save()** z **MovieRepository**.
- Po skończonej implementacji proszę sprawdzić, czy dane dodają się prawidłowo.

Przykładowe dane do testowania:

Tytuł	Rok	Obrazek
Skazani na Shawshank	1994	./img/movies/shawshank.jpg
Zielona mila	1999	./img/movies/greenmile.jpg

Zadanie 5

Proszę zaimplementować usuwanie filmów z poziomu listy **movies.html**. Należy zmodyfikować kod po stronie frontendu i backendu. Klikając na button z ID filmu proszę uruchomić usługę odpowiedzialną za usunięcie filmu. Po kliknięciu proszę przekazać ID filmu do usługi, która będzie typu **DELETE**. Po wykonaniu operacji proszę przeładować / odświeżyć listę filmów.